pizzato elettrica

36063 MAROSTICA (VI)
Via Torino, 1
Telefono 0424.470.930
Fax 0424.470.955

e-mail info@pizzato.com
www.pizzato.it

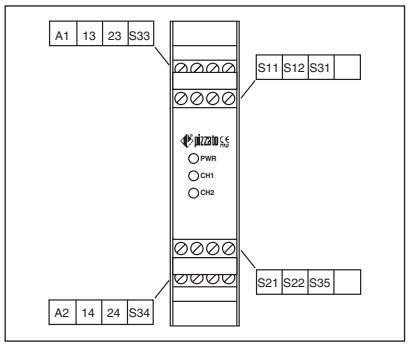
FUNZIONI

- Modulo di sicurezza per ascensori secondo EN 81-1 e EN 81-2;
- Tensione di alimentazione: 24 VAC/DC;
- Possibilità di start automatico, start manuale o start controllato;
- Collegamento dei canali d'ingresso a potenziali opposti;
- Funzione di rilevamento del cortocircuito degli organi di comando tramite sistema di sicurezza con autocontrollo e metodo di ridondanza;
- Contatti d'uscita: 2 contatti NO di sicurezza;
- Indicatori LED dello stato di commutazione dei canali 1, 2 e della tensione d'alimentazione;
- Custodia di dimensioni ridotte da 22,5 mm con montaggio a scatto su barra DIN;

⚠ ATTENZIONE ⚠

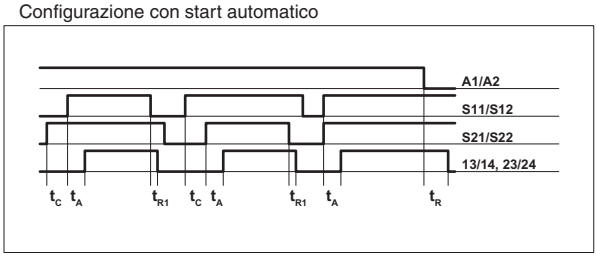
- L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato;
- Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro assicurarsi che l'apparecchio e l'impianto siano scollegati;
- Il modulo di sicurezza deve essere montato sull'apposita barra a guida DIN all'interno di un armadio elettrico;
- Accertarsi che tutte le grandezze siano comprese nei range ammissibili;
- Verificare che il modulo non presenti tracce evidenti di danni subiti durante le operazioni di trasporto e movimentazione;
- Collegare un fusibile da 6 A in serie ad ogni contatto sicuro di uscita per prevenire l'incollaggio dei contatti;
- Si consiglia di tenere l'alimentazione del modulo galvanicamente separata rispetto alla parte di potenza della macchina e di tenere separati i cavi di collegamento del modulo dai cavi per l'alimentazione dei carichi di potenza;
- Verificare il corretto funzionamento del modulo seguendo le indicazioni dei diagrammi di funzionamento;
- Se si utilizzano moduli di espansione o contattori esterni assicurarsi che abbiano contatti a guida forzata e collegare in retroazione 1 contatto NC di ciascun dispositivo;
- La categoria di sicurezza secondo EN 954-1 raggiunta dal sistema comprendente il modulo di sicurezza dipende anche dal circuito esterno;
- Un uso improprio del modulo di sicurezza può determinare situazioni di pericolo per l'operatore;

DISPOSIZIONE MORSETTI

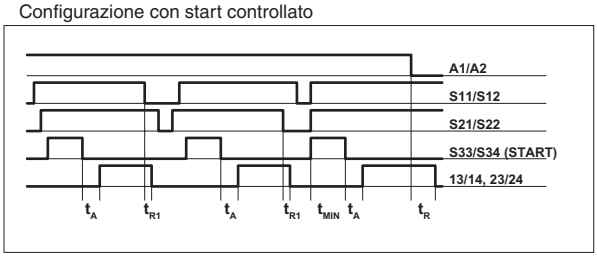


DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

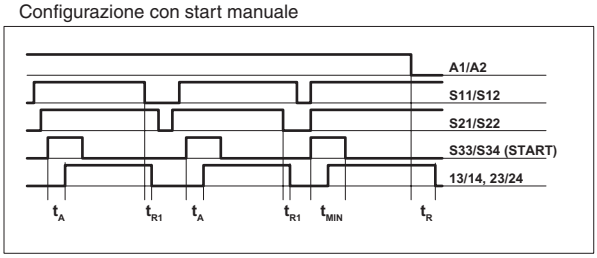
Configurazione con start automatico



Configurazione con start controllato



Configurazione con start manuale

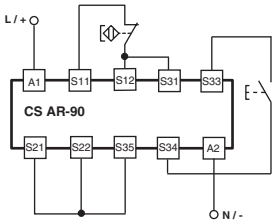
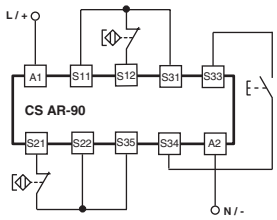


Legenda:

t_{MIN}:	durata minima impulso di start	t_{R1}:	tempo di ricaduta
t_C:	tempo di contemporaneità	t_R:	tempo di ricaduta in mancanza di alimentazione
t_A:	tempo di eccitazione		

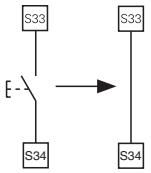
Note:
Le configurazioni ad un canale si ottengono considerando solo l'effetto dell'ingresso S11/S12. In questo caso devono essere considerati il tempo t_{R1} riferito all'ingresso S11/S12, il tempo t_R riferito all'alimentazione, il tempo t_A riferito all'ingresso S11/S12 e allo start, e il tempo t_{MIN} riferito allo start.

ESEMPI APPLICATIVI

Circuiti di sicurezza	
Configurazione ingressi con sensori magnetici	
1 canale	2 canali
	

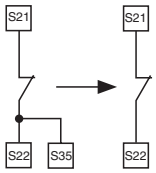
Start automatico

Rispetto agli schemi indicati, per far funzionare il modulo con lo start automatico ponticellare il pulsante di start tra i morsetti S33 e S34.



Start controllato

Rispetto agli schemi indicati, per far funzionare il modulo con lo start controllato eliminare il collegamento tra i morsetti S22 e S35.



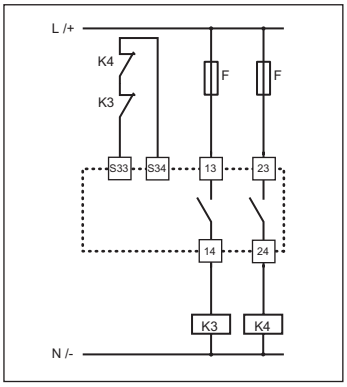
Interruttori elettromeccanici

Il modulo di sicurezza può controllare indifferentemente sensori magnetici e interruttori elettromeccanici. Sostituire ai contatti dei sensori i contatti degli interruttori.

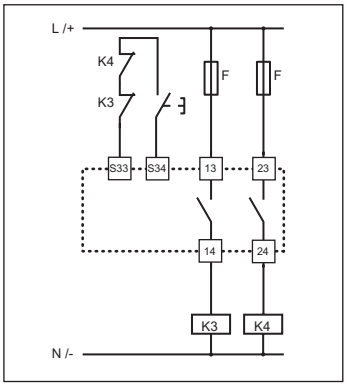
© 2007 Copyright Pizzato Elettrica

AUMENTO DI NUMERO E PORTATA DEI CONTATTI

Nel caso ci fosse la necessità è possibile aumentare il numero e la portata dei contatti di uscita con l'ausilio di contattori esterni con contatti a guida forzata



Circuito di retroazione per contattori esterni con start automatico

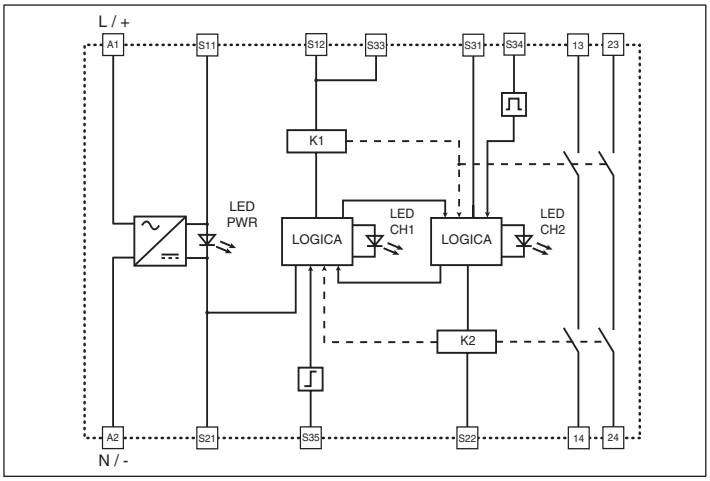


Circuito di retroazione per contattori esterni con start manuale o controllato

GUASTI

Stato dei led			Possibile guasto
PWR Spento	**CH1** Spento	**CH2** Spento	• Mancanza d'alimentazione al modulo; • Errato cablaggio; • Conduttore/i d'alimentazione tagliato/i; • Fusibile esterno rotto; • Cortocircuito tra i canali; • Guasto interno al modulo;
PWR Acceso	**CH1** Spento	**CH2** Acceso	• Errato cablaggio; • Incollaggio del contatto del pulsante di emergenza o del dispositivo di controllo per ripari mobili collegato a S21-S22; • Incollaggio del contatto del pulsante di start (start controllato); • Guasto interno al modulo;
PWR Acceso	**CH1** Acceso	**CH2** Spento	• Incollaggio del contatto del pulsante di emergenza o del dispositivo di controllo per ripari mobili collegato a S11-S12; • Guasto interno al modulo;
PWR Acceso	**CH1** Spento	**CH2** Spento	• Errato cablaggio; • Contattori esterni incollati o modulo di espansione guasto; • Conduttore/i tagliato/i; • Uno od entrambi i contatti del pulsante di emergenza o dei dispositivi di controllo per i ripari mobili aperti; • Mancanza ciclo di azionamento per start manuale o controllato (impulso di start) o chiusura di entrambi i canali per lo start automatico; • Guasto interno al modulo

SCHEMA INTERNO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Custodia

Materiale:	Poliammide PA 6.6, autoestinguente V0 secondo UL94
Grado di protezione:	IP 40 (custodia) IP 20 (morsettiera)
Dimensioni (L x H x S):	111,5 x 99,0 x 22,5 mm
Sezione dei cavi:	0,2 ... 2,5 mm²
	24 ... 12 AWG
Coppia di serraggio morsetti:	0,5 ... 0,6 Nm

Generali

Categoria di sicurezza:	categoria 4 secondo EN 954-1
Temperatura ambiente:	-25 ... +55 °C
Durata meccanica:	>10 milioni di cicli di manovre
Durata elettrica:	>100.000 cicli di manovre
Grado di inquinamento:	esterno 3, interno 2
Tensione ad impulso (Uimp):	4 KV
Tensione nominale di isolamento (Ui):	250 V
Categoria di sovratensione:	III
Peso:	0,2 Kg

Alimentazione

Tensione di alimentazione nominale Un:	24 VAC/DC; 50...60 Hz *
Ondulazione residua max in DC:	10%
Tolleranza sulla tensione Un:	±15% di Un
Assorbimento AC:	< 5 VA *
Assorbimento DC:	< 2 W *

Circuito di controllo

Protezione al corto circuito:	resistenza PTC, Ih=0,5 A
Tempi della PTC:	intervento > 100 ms, ripristino > 3 s
Resistenza massima per ingresso:	≤ 25 Ω
Corrente per ingresso:	30 mA
Durata min impulso di start t_{MIN}:	100 ms
Tempo di eccitazione t_A:	50 ms
Tempo di ricaduta t_{R1}:	20 ms
Tempo di ricaduta in mancanza di alimentazione t_R:	70 ms
Tempo di contemporaneità t_C:	infinito

Circuito d'uscita

Contatti d'uscita:	2 contatti NO di sicurezza,
Tipo di contatti:	a guida forzata
Materiale dei contatti:	lega d'argento placcata oro
Tensione massima commutabile:	230 */240 VAC; 300 VDC
Corrente massima per ramo:	6 A *
Corrente termica in aria libera Ith:	6 A
Resistenza dei contatti:	≤ 100 mΩ
Fusibile di protezione esterno:	6 A
Carico massimo commutabile:	1380 VA/W
Categoria di impiego (EN60947-5-1):	AC15, Ue=230 V, Ie=3 A; DC13, Ue=24 V, Ie=4 A
Categoria di impiego (UL508):	C300

Conformità alle norme

Conformità agli standard:	EN 60204-1, EN 954, EN 81-1, EN 81-2, EN 12015, EN 12016, EN 999, EN 1037, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 418, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95
Conformità alle direttive:	2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE
Distanze in aria e superficiali secondo:	EN 60947-1
Omologazioni:	File UL n° E131787 CE 0051, IMQ attestato n° 340

* Caratteristiche omologate UL conformi alla norma UL 508 (file E131787)

Note (caratteristiche omologate UL):
- Utilizzare conduttori in rame (Cu) 60 o 75 °C rigidi o flessibili di sezione 30-12 AWG.
- Coppia di serraggio dei morsetti di 5-7 Lb-In.
- Solo per le versioni 24 VAC/DC, alimentare con sorgenti di classe 2 o con tensione limitata ed energia limitata.

STRUTTURA CODICE

CS AR-90V024

Tipo di connessione

V	morsetti a vite
M	connettore con morsetti a vite
X	connettore con morsetti a molla

Tensione d'alimentazione (50 ... 60 Hz)

024	24 VAC/DC ±15%

A richiesta è disponibile la dichiarazione di conformità CE per questo prodotto. Richiedetela ai nostri agenti o scaricatela dal nostro sito www.pizzato.it nella sezione documentazione

© 2007 Copyright Pizzato Elettrica

pizzato elettrica

36063 MAROSTICA (VI) ITALY
Via Torino, 1
Phone +39.0424.470.930
Fax +39.0424.470.955

E-mail info@pizzato.com
www.pizzato.com

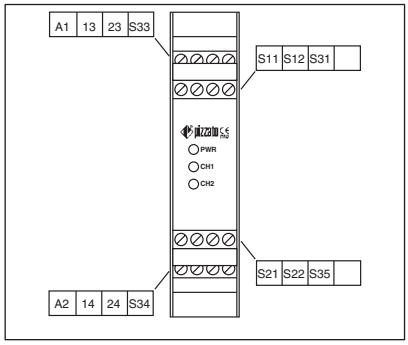
FUNCTION

- Safety module for lift applications according to EN 81-1 and EN 81-2;
- Supply voltage 24 VAC/DC;
- Choice between automatic start, manual start or monitored start
- Connection of the input channels to opposite potentials;
- Function of detection of short circuit in the control devices through safety system with self-monitoring and redundancy method;
- Output contacts: 2 NO safety contacts;
- LED indicating the switching state of the channels 1, 2 and of the supply voltage;
- Small 22,5 mm housing with snap montage on DIN-rail

⚠ WARNING ⚠

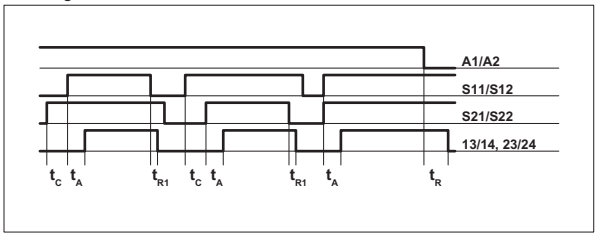
- The installation and the wiring should be carried out only by professional workers.
- Before any kind of operation, it should be checked that this device is disconnect from power supply.
- The safety module should be installed and fixed in the DIN rail, inside an electric panel.
- Verify that the safety module is used inside the operating ranges.
- Check that the safety module does not show evidence of damage suffered during the transport or incorrect storage.
- Install a 6 Amp fuse in series to each output contact to avoid the contacts sticks.
- It is advisable to power the safety module with a separate source respect to the power supply of machine and keep separate the wiring connections of the module from the wiring of main power line.
- Verify the correct operation of the module following the instructions of the operation diagrams.
- If expansion modules are installed, or eventually external contactors, check that the contacts has forced guided contacts and install in feedback function one contact NC for each device.
- The safety category, according to EN 954-1, achieved by the system including the safety module, depends also on the external circuit.
- The improper use of the safety module can lead to hazardous situation.

TERMINALS LAYOUT

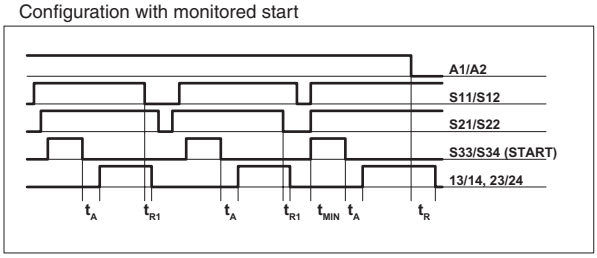


OPERATION DIAGRAMS

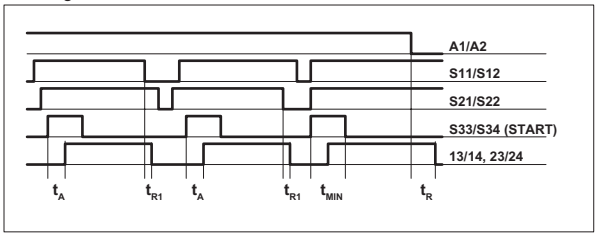
Configuration with automatic start



Configuration with monitored start



Configuration with manual start

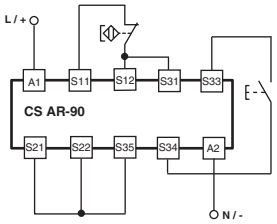
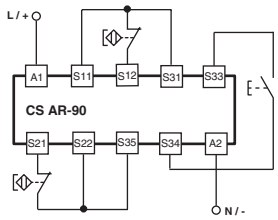


Legend:

t_{MIN}: Min. period of start impulse
t_C: Simultaneity time
t_A: Operating time
t_{R1}: Releasing time
t_R: Releasing time in absence of power supply

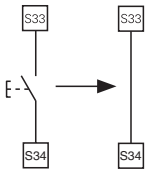
Note:
The configurations with one channel are obtained taking into consideration only the S11/S12 input. In this case it is necessary to consider the t_{R1} time referred to S11/S12 input, the t_R time referred to the supply, the t_A time referred to S11/S12 input and to the start, and the t_{MIN} time referred to the start.

APPLICATION EXAMPLES

Safety circuits	
Input configuration with magnetic sensors	
1 channel	2 channels
	

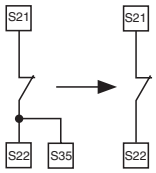
Automatic start

As regards the indicated diagrams, in order to activate the module with the automatic start, it is necessary to short the start button between S33 and S34 terminals.



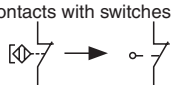
Monitored start

As regards the indicated diagrams, in order to activate the module with the monitored start, it is necessary to remove the connection between S22 and S35 terminals.



Electromechanical switches

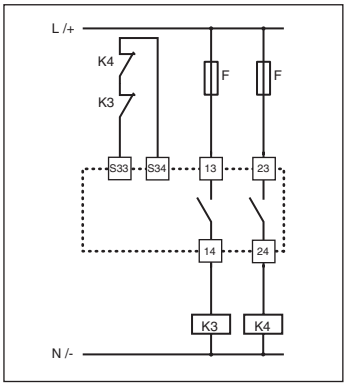
The safety module can control both magnetic sensors and electromechanical switches, replacing the sensors contacts with switches contacts.



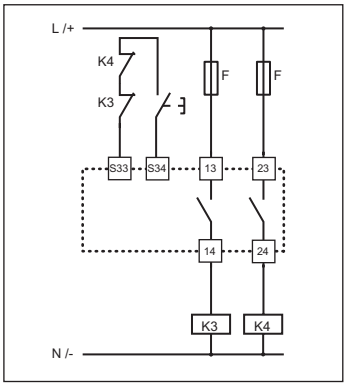
© 2007 Copyright Pizzato Elettrica

INCREASE OF THE NUMBER AND THE LOADING CAPACITY OF THE CONTACTS

If necessary it is possible to increase the number and the loading capacity of the output contacts by using external contactors with forced guided contacts.



Feedback circuit for external contactors with automatic start wiring



Feedback circuit for external contactors with manual or monitored start wiring

FAILURE

Led lights			Possible failure
PWR Off	**CH1** Off	**CH2** Off	• Fail of power supply to safety module; • Wrong connection ; • PWR wires cut down; • Breakdown of external fuses ; • Short circuit between channels; • Failure of safety module;
PWR On	**CH1** Off	**CH2** On	• Wrong connection; • Stick contacts of emergency stop or the device of the safety gate monitoring connected to S21-S22; • Stick contacts of the start button (monitored start); • Failure of safety module;
PWR On	**CH1** On	**CH2** Off	• Stick contacts on the Emergency stop or on the device of the safety gate monitoring connected to S11-S12; • Failure of safety module;
PWR On	**CH1** Off	**CH2** Off	• Wrong connection; • External contactors stick or failure in the expansion module; • Input wires cut down; • Open circuit of one or both contacts of emergency stop of safety gate monitoring; • Missing automatic cycle for manual or monitored start (start impulse) or closure of both channels for the automatic start; • Failure of safety module;

TECHNICAL DATA

Housing

Material:	Polyamide PA 6.6 class V0 (UL94)
Protection degree:	IP 40 (housing), IP 20 (terminal board)
Dimensions (L x H x S):	111,5 x 99,0 x 22,5 mm
Cross section of the conductors:	0,2 ... 2,5 mm^2 24 ... 12 AWG
Terminals driving torque:	0,5 ... 0,6 Nm

General data

Safety category:	category 4 according to EN 954-1
Ambient temperature:	-25°C ... +55°C
Mechanical endurance:	>10 millions of operations
Electrical endurance:	>100.000 operations
Pollution degree:	outside 3, inside 2
Rated impulse withstand voltage Uimp:	4 KV
Rated insulation voltage Ui:	250 V
Over-voltage category:	III
Weight:	0,2 Kg

Supply

Rated operating voltage (Un):	24 VAC/DC; 50...60 Hz *
Max residual ripple in DC:	10%
Supply voltage tolerance:	±15% of Un
Rated power consumption AC:	< 5 VA *
Rated power consumption DC::	< 2 W *

Control circuit

Protection against short circuits:	resistance PTC, Ih=0,5 A
Operating time of PTC:	intervention > 100 ms, reset > 3 s
Max input resistance :	≤ 25 Ω
Input current:	30 mA
Min. period of start impulse t_{MIN}:	100 ms
Operating time t_A:	50 ms
Releasing time t_{R1}:	20 ms
Releasing time on de-energisation t_R:	70 ms
Simultaneity time t_C:	infinite

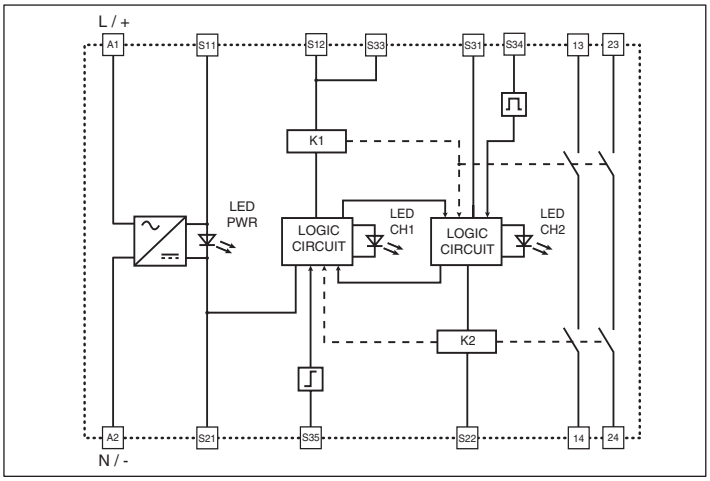
Output circuit

Output contacts:	2 NO safety contacts,
Contacts type:	Forced guided contacts
Contacts material:	Silver alloy, gold plated
Max. switching voltage:	230 */240 VAC; 300 VDC
Max. switching current per contact:	6 A *
Conventional free air thermal current Ith:	6 A
Contacts resistance :	≤ 100 mΩ
Protection fuse outside:	6 A
Max. switching capacity:	1380 VA/W
Utilization category (EN 60947-5-1):	AC15, Ue=230 V, Ie=3 A; DC13, Ue=24 V, Ie=4 A
Utilization category (UL508):	C300

Conforms to the standards

Conforms to the standards:	EN 60204-1, EN 954, EN 81-1, EN 81-2, EN 12015, EN 12016, EN 999, EN 1037, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 418, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14-95
Conforms to the directives:	2006/95/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC
Clearance and creepage distances in accordance with:	EN 60947-1
Approvals:	UL file n° E131787 CE 0051, IMQ approval n° 340

INTERNAL WIRING DIAGRAM



* Data type approved by UL conforms to the standard UL 508 (file E131787)

Notes (data type approved by UL):
- Use 60° or 75 °C copper (Cu) conductor and wire size No. 30-12 AWG.
- The terminal tightening torque of 5-7 Lb-In.
- Only for 24 VAC/DC version, supply from remote class 2 source or limited voltage and limited energy.

CODE STRUCTURE

CS AR-90V024

Kind of connection

V	screw terminals
M	plug-in connectors with screw terminals
X	plug-in connectors with spring terminals

Voltage supply (50 ... 60 Hz)

024	24 VAC/DC ±15%

The conformity declaration CE for this product is available on request. Please require it to our agents or download from our web site **www.pizzato.com** section **documentation**.

© 2007 Copyright Pizzato Elettrica

36063 MAROSTICA (VI) -Italy
Via Torino, 1
☎ ++39.0424.470.930
Telefax ++39.0424.470.955
www.pizzato.com

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
PER CIRCUITI DI SICUREZZA
(in conformità alla DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CEE)

Il sottoscritto, rappresentante l'azienda:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

dichiara che il seguente prodotto:

CS AR-90V024

risulta in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive europee:

95/16/CEE	Direttiva Ascensori
2006/95/CE	Direttiva Bassa Tensione
2004/108/CE	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

e che sono state applicate tutte le norme sottoindicate:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Attestato di conformità: **n° 340**
Rilasciato da: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

GB

EC DECLARATION OF CONFORMITY
FOR SAFETY CIRCUITS
(in accordance with the EC Lift Directive 95/16/CEE)

The undersigned, representative the company:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

hereby declare that the component:

CS AR-90V024

it conforms to the applicable European Directives:

95/16/CEE	Lift Directives
2006/95/CE	Low Voltage Directive
2004/108/CE	EMC Directive

and all standards listed below have been applied:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Certification type: **n° 340**
Delivered by: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

FR

DECLARATION CE DE CONFORMITE
POUR LES CIRCUITS DE SECURITE
(au titre de la Directive ASCENSEURS 95/16/CEE)

Le soussigné, représentant la société:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

déclarons que le composant:

CS AR-90V024

répond aux exigences des Directives européennes applicables:

95/16/CEE	Directive ascenseurs
2006/95/CE	Direction Basse Tension
2004/108/CE	Directive-CEM

et toutes les normes ont énuméré ci-dessous ont été appliquées:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Attestation de type: **n° 340**
Délivrée par: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

DE

EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
FÜR SICHERHEITSKREIS
(gemäß Artikel 8, Absatz 1b der Aufzugs-Richtlinie 95/16/EG)

Der unterzeichnete, vertretend die firma:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

erklären hiermit, daß das nachstehend aufgeführte Sicherheitsbauteil:

CS AR-90V024

aufgrund seiner Auslegung und Konstruktion den Anforderungen der anwendbaren europäischen Richtlinien entspricht:

95/16/CEE	Aufzugs-Richtlinie
2006/95/CE	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/CE	EMV-Richtlinie

und alle Normen verzeichneten unten sind zugetroffen worden:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Baumusterprüfung: **n° 340**
Ausgestellt von: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

SP

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
PARA EL CIRCUITO DE SEGURIDAD
(de acuerdo con la Directiva ASCENSORES 95/16/CEE)

El suscrito, representante de la empresa:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

mediante la presente, declaramos que el componente:

CS AR-90V024

cumple los requisitos de las Directivas Europeas:

95/16/CEE	Directiva Ascensores
2006/95/CE	Directiva de Baja Tensión
2004/108/CE	CEM-Directiva

y todas las normas enumeradas abajo se han aplicado:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Certificado de tipo: **n° 340**
Extendido por: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ EC
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΥΚΛΟΕ
(Σύμφωνα με την ευρωπαική οδηγία 95/16/EEC)

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος εκπρόσωπος της εταιρειας:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

Δηλώνουμε ότι η παρακάτω μονάδα ασφαλείας ανταποκρίνεται από τη μελέτη,τη σχεδίαση και την κατασκευή της:

CS AR-90V024

στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που ισχύουν:

95/16/ΕΟΚ	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
73/23/ΕΟΚ	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
89/336/ΕΟΚ	ΕΜΧ ΟΔΗΓΙΑ

ΕΧουν αναλυθεί όλες οι ενδεδειγμένες προδιαγραφές:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Πιστοποιητικό τύπου, αριθμός: **n° 340**
Χορηγήθηκε από: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

DK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
FOR SIKKERHEDSKREDS
(I overensstemmelse med EC elevator direktivet 95/16/EØF)

Undertegnede selskab og fabrikant:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

Erklærer hermed, at nedenstående sikkerhedskomponent:

CS AR-90V024

er fremstillet i overensstemmelse med kravene i gældende EU direktiver:

95/16/CEE	Elevator direktivet
2006/95/CE	Lavspændingsdirektiv
2004/108/CE	EMC-Direktiv

og at alle nedenstående standarder er opfyldt:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Typeerklæring: **n° 340**
Udfærdiget af: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
PARA CIRCUITO DE SEGURANÇA
(Relativa à Directiva Ascensores 95/16/CEE)

El suscrito, representante de la empresa:

Pizzato Elettrica s.r.l.
Via Torino, 1
36063 Marostica (VI) - Italy

pela presente declaramos, que o component:

CS AR-90V024

responde às exigências das directivas europeias:

95/16/CEE	Directiva Ascensores
2006/95/CE	Directiva de Baixa tensão
2004/108/CE	EMC-Directiva

e todos os padrões alistaram foram aplicados abaixo:

EN 81-1 / EN 82-2 / EN 12015 / EN 12016 / EN 50081-1 / EN 50082-2 / EN 60947-5-1

Atestado de tipo: **n° 340**
Fornecido por: **IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43, 20138 Milano**

Marostica, Italy
22/12/2005

Ing. Pizzato Giuseppe

© 2007 Copyright Pizzato Elettrica